

Mechanica estadística

clase #4

12/08/2025

~o

Recordando

$$S = S(U, V, N)$$

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$$

con

Las EC. de estado son intensivas

$$\frac{1}{T}(\lambda_U, \lambda_V, \lambda_N) = \frac{\partial}{\partial \lambda_U} S(\lambda_U, \lambda_V, \lambda_N)$$

$\vdots$

$$= \frac{1}{\lambda} \frac{\partial}{\partial U} (\lambda S(U, V, N))$$

$\vdots$

$$= \frac{\lambda}{\lambda} \frac{\partial}{\partial U} S(U, V, N)$$

$\vdots$

$$= \frac{\partial}{\partial U} S(U, V, N) = \frac{1}{T}(U, V, N)$$

$$S = S(U, V, N) \left\{ \begin{array}{l} \text{Representación} \\ \text{en } \underline{\text{trópica}} \end{array} \right.$$

Es decir...

$$\frac{1}{T}(\lambda_U, \lambda_V, \lambda_N) = \frac{1}{T}(U, V, N)$$

Como S es monotonamente creciente de V podemos despejar

$$U = U(S, V, N) \left. \begin{array}{l} \text{Representación} \\ \text{Energética} \end{array} \right\} dU = \frac{\partial U}{\partial S} dS + \frac{\partial U}{\partial V} dV + \frac{\partial U}{\partial N} dN$$

Definimos

Temperatura

$$\left\{ T = T(S, V, N) \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N} \right.$$

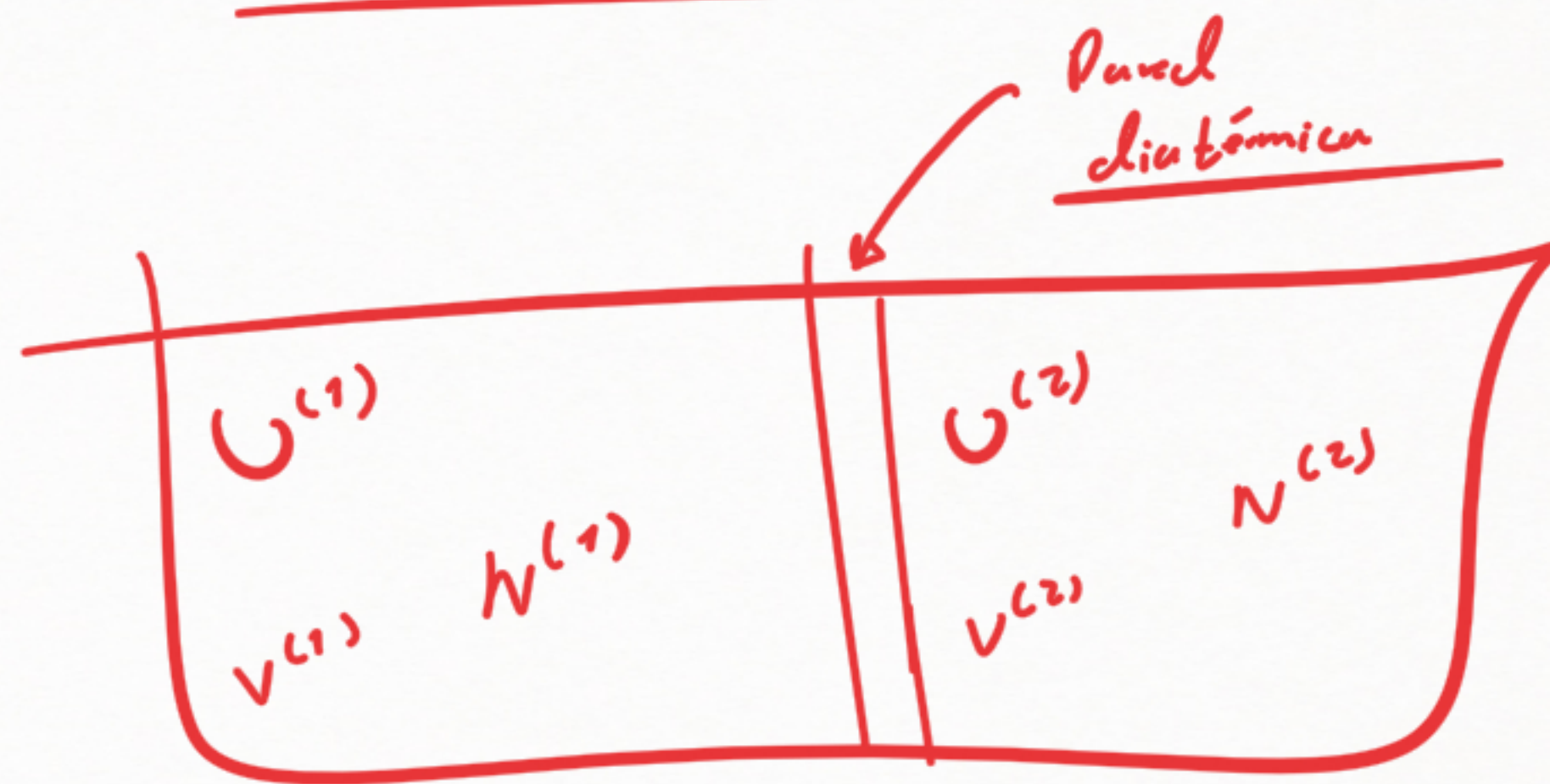
Menos presión

$$\left\{ -P = -P(S, V, N) \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N} \right.$$

Potencial químico

$$\left\{ \mu = \mu(S, V, N) \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S, V} \right.$$

condición de equilibrio térmico



$$U^{(1)} + U^{(2)} = \text{cte} \quad \left. \vphantom{U^{(1)} + U^{(2)} = \text{cte}} \right\} \text{Ley de conservación}$$

En equilibrio

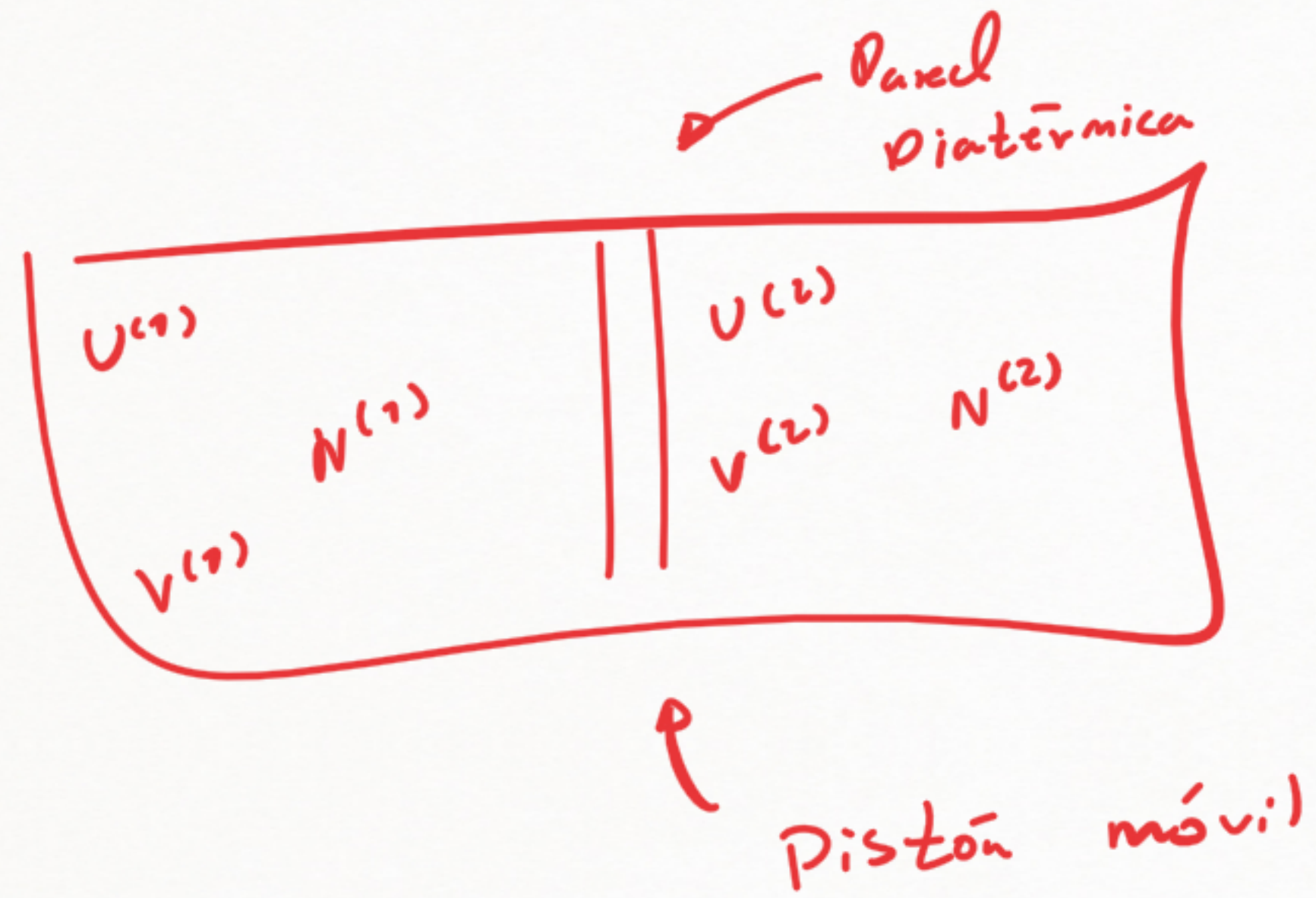
$$dS = 0 \quad \left. \vphantom{dS = 0} \right\} \text{En equilibrio}$$

$$d(S^{(1)} + S^{(2)}) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{T^{(1)}} dU^{(1)} + \frac{p^{(1)}}{T^{(1)}} dV^{(1)} - \frac{\mu^{(1)}}{T^{(1)}} dN^{(1)} + \frac{1}{T^{(2)}} dU^{(2)} + \frac{p^{(2)}}{T^{(2)}} dV^{(2)}$$

$$- \frac{\mu^{(2)}}{T^{(2)}} dN^{(2)} = 0$$

Condición de Equilibrio mecánico



Ley de conservación:

$$\left| \begin{array}{l} U^{(1)} + U^{(2)} = \text{cte}_1 \\ V^{(1)} + V^{(2)} = \text{cte}_2 \end{array} \right.$$

$$\longrightarrow \text{Por hipótesis; } dN^{(1)} = 0; dN^{(2)} = 0$$

En equilibrio

$$ds = 0$$

$$ds^{(1)} + ds^{(2)} = 0$$

$$\frac{1}{T^{(1)}} dU^{(1)} + \frac{p^{(1)}}{T^{(1)}} dV^{(1)} + \frac{1}{T^{(2)}} dU^{(2)} + \frac{p^{(2)}}{T^{(2)}} dV^{(2)} = 0$$

De la conservación de U y V

$$dU^{(1)} + dU^{(2)} = 0 \Rightarrow dU^{(2)} = -dU^{(1)}$$

$$dV^{(1)} + dV^{(2)} = 0 \Rightarrow dV^{(2)} = -dV^{(1)}$$

Tenemos entonces:

$$\left(\frac{1}{T^{(1)}} - \frac{1}{T^{(2)}} \right) dV^{(1)} + \left(\frac{p^{(1)}}{T^{(1)}} - \frac{p^{(2)}}{T^{(2)}} \right) dV^{(1)} = 0$$

como $dV^{(1)}$ y $dV^{(2)}$ son variables independientes

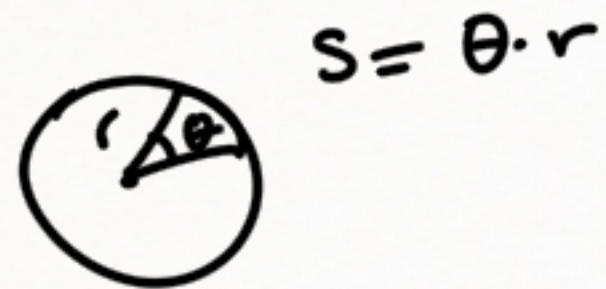
entonces;

$$\frac{1}{T^{(1)}} = \frac{1}{T^{(2)}}$$

$$\frac{p^{(1)}}{T^{(1)}} = \frac{p^{(2)}}{T^{(2)}} \left. \vphantom{\frac{p^{(1)}}{T^{(1)}}} \right\} \text{condición de equilibrio mecánico}$$

Ejercicio

Encontrar la condición de equilibrio mecánico del sig. sistema



$$s = \theta \cdot r$$

$$V^{(1)} + V^{(2)} = cte$$

$$V^{(1)} + V^{(2)} = cte.$$

$$V_1 = \pi \cdot r_1^2 \cdot h_1$$

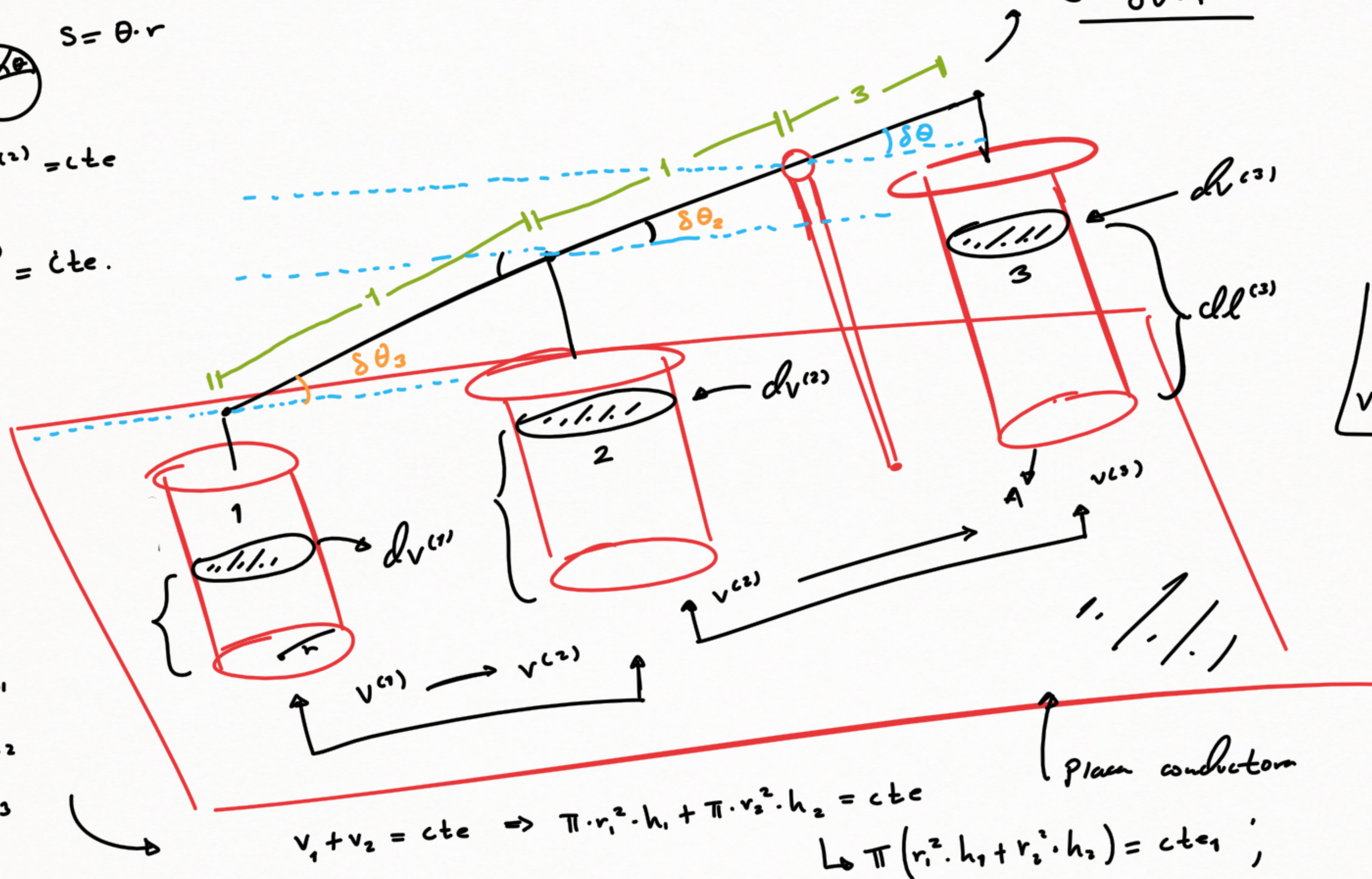
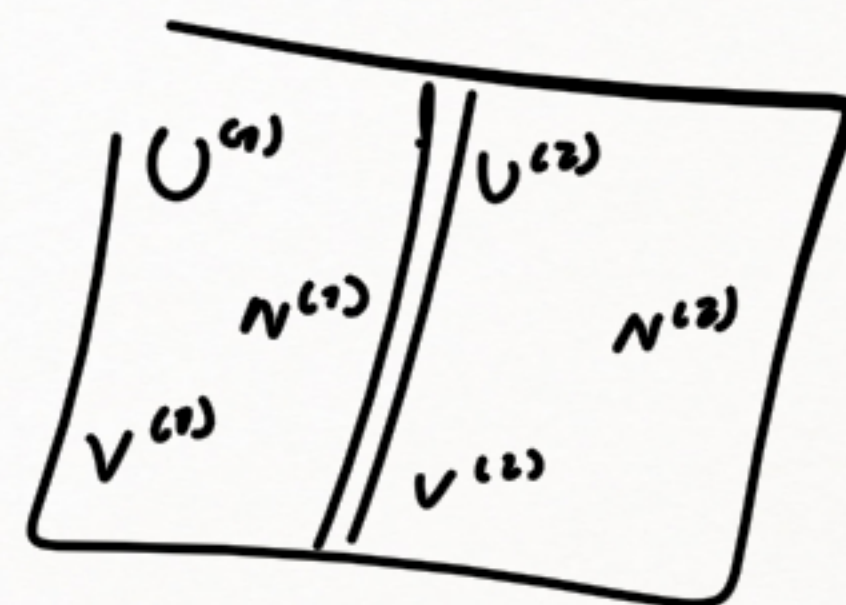
$$V_2 = \pi \cdot r_2^2 \cdot h_2$$

$$V_3 = \pi \cdot r_3^2 \cdot h_3$$

$$V_1 + V_2 = cte \Rightarrow \pi \cdot r_1^2 \cdot h_1 + \pi \cdot r_2^2 \cdot h_2 = cte$$

$$\hookrightarrow \pi (r_1^2 \cdot h_1 + r_2^2 \cdot h_2) = cte_1 ;$$

$$S = \delta \theta \cdot r$$



Tenemos

$$\delta V^{(3)} = A dl^{(3)}$$

$$\delta V^{(3)} = A 3 \delta \theta \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{3} \delta V^{(3)} = A \delta \theta$$

$$\delta U^{(3)} = -\delta U^{(1)} - \delta U^{(2)}$$

Por otro lado

$$\delta V^{(2)} = -A \delta \theta = -\frac{1}{3} \delta V^{(3)}$$

$$\delta V^{(1)} = -2A \delta \theta = -\frac{2}{3} \delta V^{(3)} \quad ;$$

También:

$$\delta U^{(1)} + \delta U^{(2)} + \delta U^{(3)} = 0$$



En el máximo de entropía se cumple

$$dS = 0$$

$$dS^{(1)} + dS^{(2)} + dS^{(3)} = 0$$

$$\frac{1}{T^{(1)}} dU^{(1)} + \frac{1}{T^{(2)}} dU^{(2)} + \frac{1}{T^{(3)}} dU^{(3)} + \frac{P^{(1)}}{T^{(1)}} dV^{(1)} + \frac{P^{(2)}}{T^{(2)}} dV^{(2)} + \frac{P^{(3)}}{T^{(3)}} dV^{(3)} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{T^{(1)}} dU^{(1)} + \frac{1}{T^{(2)}} dU^{(2)} + \frac{1}{T^{(3)}} \left(-dU^{(1)} - dU^{(2)} \right) - \frac{P^{(1)}}{T^{(1)}} \frac{2}{3} dV^{(3)} - \frac{P^{(2)}}{T^{(2)}} \frac{1}{3} dV^{(3)}$$

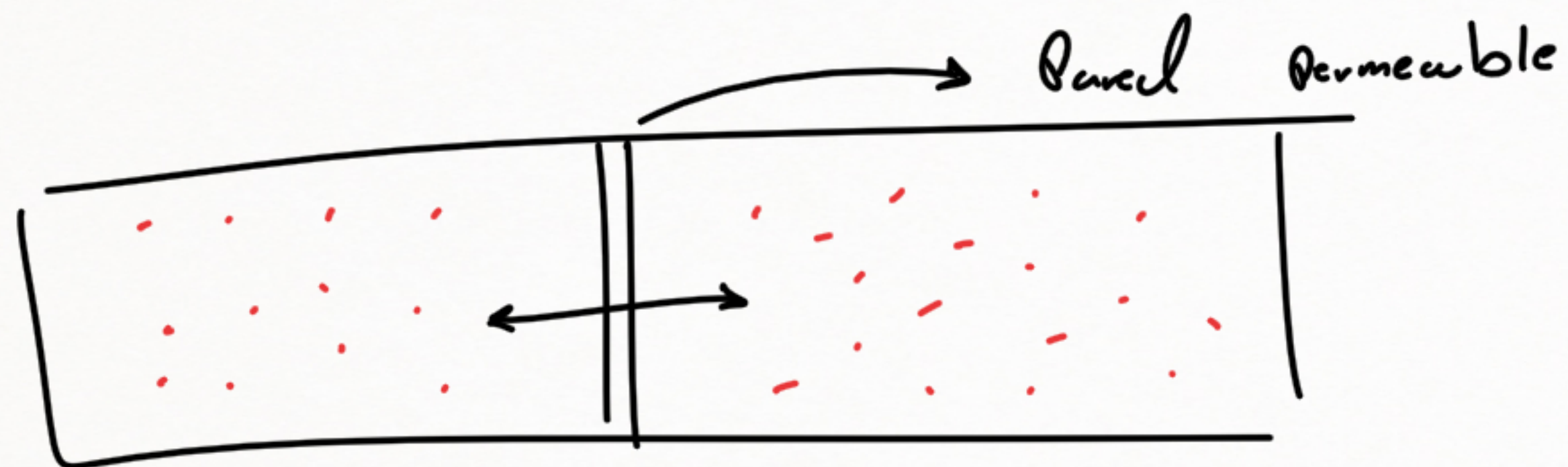
$$+ \frac{p^{(3)}}{T^{(3)}} dV^{(3)} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{T^{(1)}} = \frac{1}{T^{(3)}}$$

$$\frac{1}{T^{(2)}} = \frac{1}{T^{(3)}} \quad \text{Por transitividad} \quad \frac{1}{T^{(1)}} = \frac{1}{T^{(2)}}$$

y

$$\left. \frac{2}{3} \frac{p^{(1)}}{T^{(1)}} + \frac{1}{3} \frac{p^{(2)}}{T^{(2)}} = \frac{p^{(3)}}{T^{(3)}} \right\} \begin{array}{l} \text{Condición de equilibrio} \\ \text{mecánico} \end{array}$$

Condición de un flujo de materia



Las constricciones globales son

$$dU^{(1)} = -dU^{(2)}$$

$$dN^{(2)} = -dN^{(1)}$$

$$dS = 0$$

$$dS^{(1)} + dS^{(2)} = 0$$

$$\frac{1}{T^{(1)}} dU^{(1)} + \frac{1}{T^{(2)}} dU^{(2)} - \frac{\mu^{(1)}}{T^{(1)}} dN^{(1)} - \frac{\mu^{(2)}}{T^{(2)}} dN^{(2)} = 0$$

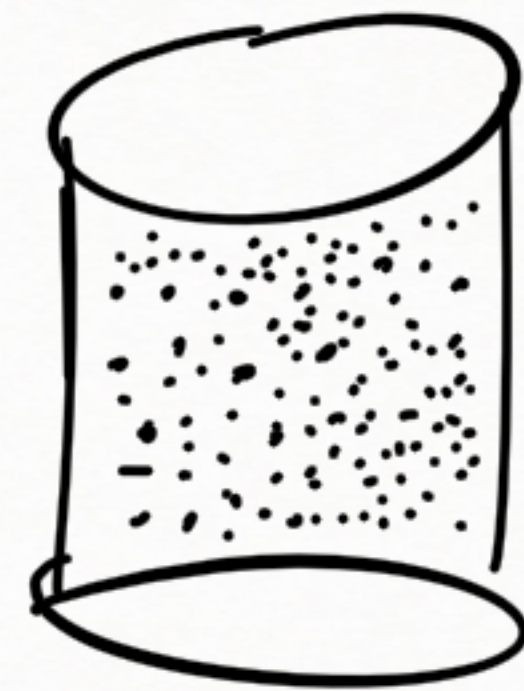
usando las constricciones

$$\left(\frac{1}{T^{(1)}} - \frac{1}{T^{(2)}} \right) dU^{(1)} + \left(-\frac{\mu^{(1)}}{T^{(1)}} + \frac{\mu^{(2)}}{T^{(2)}} \right) dN^{(1)} = 0$$

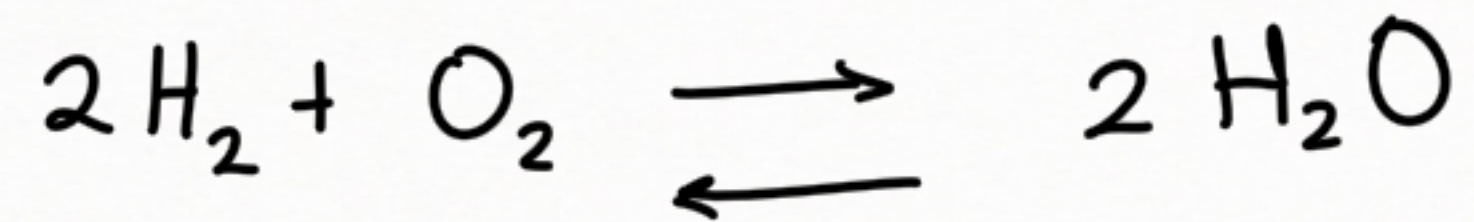
De modo que:

$$\frac{1}{T^{(1)}} = \frac{1}{T^{(2)}} \quad \text{y} \quad \frac{\mu^{(1)}}{T^{(1)}} = \frac{\mu^{(2)}}{T^{(2)}}$$

Condición de equilibrio químico

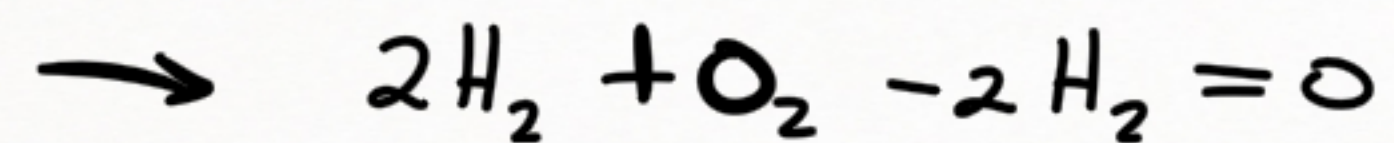


Las reacciones químicas se expresan con ecuaciones del tipo



• En general podemos expresar la construcción implícita en la ec. Química.

$$0 = \sum_j \nu_j A_j$$



ν_j : coeficientes estequiométricos

A_j : símbolo de la molécula.

En equilibrio termodinámico

$$dS = - \sum_{j=1}^r \frac{\mu_j}{T} dN_j$$

μ_j : potencial químico especie j

Definamos un parámetro auxiliar

$\tilde{N}$: Número de reacciones

$$dN_j = \nu_j d\tilde{N}$$

Por lo que:

$$ds = - \sum_{j=1}^r \frac{\mu_j}{T} \nu_j d\tilde{N} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^r \frac{\mu_j}{T} \nu_j = 0 \quad \left. \vphantom{\sum} \right\} \begin{array}{l} \text{condición de} \\ \text{equilibrio químico.} \end{array}$$